INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROJETO INTERDISCIPLINAR II

ALESSANDRO SONDEY RODRIGUES LIMA
MILENA PIANARO CAETANO

QMESA

PINHAIS
2026

Confidential C

ALESSANDRO SONDEY RODRIGUES LIMA
MILENA PIANARO CAETANO

QMESA

Projeto apresentado à disciplina de Projeto Interdisciplinar II, do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, do Instituto Federal do Paraná Câmpus Pinhais, desenvolvido sob a orientação dos professores Lauriana Paludo e William Simão de Deus.

PINHAIS
2026

Confidential C

RESUMO

O presente trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento do Qmesa, plataforma digital fundamentada na arquitetura de *Progressive Web App* (PWA), projetada para otimizar a gestão de filas de espera e reservas no setor gastronômico. A problemática central reside no descompasso tecnológico entre a modernização da logística de cozinha e dos sistemas de *delivery* – já amplamente digitalizados – e a recepção de restaurantes, que persiste, em muitos estabelecimentos, operando com métodos analógicos incapazes de garantir equidade no atendimento, transparência informacional ou coleta de dados operacionais. A solução proposta permite que o cliente ingresse em filas virtuais via QR Code e gerencie reservas de forma autônoma, sem necessidade de instalação de aplicativo nativo, endereçando o fenômeno da "fadiga de aplicativos" identificado na literatura de comportamento do consumidor. A integração de cardápio digital à jornada de espera operacionaliza o princípio da espera ocupada – pelo qual o tempo percebido como produtivo é subjetivamente mais curto –, enquanto o mecanismo de coleta de *feedback* estruturado institui um canal direto entre cliente e gestão ao final de cada atendimento. Para o gestor, o Qmesa propõe-se a funcionar como ferramenta de *Business Intelligence* (BI), consolidando dados de fluxo, desistência e satisfação em um *dashboard* estratégico com indicadores de desempenho (KPIs) acionáveis, viabilizando a transição da gestão intuitiva para a gestão orientada por evidências. O desenvolvimento adota metodologia de Design Centrado no Usuário e gestão ágil via framework Scrum, com sete Sprints quinzenais e entrega de Produto Mínimo Viável (MVP) ao final do cronograma. A proposta demonstra como a digitalização de processos operacionais de baixo custo pode elevar simultaneamente a eficiência da operação e a percepção de valor do serviço em pequenos e médios estabelecimentos gastronômicos.

Palavras-chave: gestão de filas; reservas digitais; *Progressive Web App*; cardápio digital; *Business Intelligence*; experiência do cliente; tecnologia para restaurantes.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 OBJETIVOS 6
1.1.1 Objetivo geral 6
1.1.2 Objetivos específicos 6
1.2 JUSTIFICATIVA 7
2 TRABALHOS CORRELATOS 9
3 MATERIAIS E MÉTODOS 12
3.1 ABORDAGEM DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO 12
3.2 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ARQUITETURA DE SOFTWARE 12
3.3 GESTÃO E EXECUÇÃO ÁGIL (SCRUM) 13
4 CRONOGRAMA 15
5 REQUISITOS DO SISTEMA 16
5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 16
5.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 17
6 MODELAGEM DO SISTEMA 19
6.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 19
6.1.1 Caso de Uso — Jornada do Cliente (Módulo Web App) 19
6.1.2 Caso de Uso — Gestão Operacional de Reservas 21
6.1.3 Caso de Uso — Dashboard Gerencial 22
6.2 DIAGRAMA DE CLASSES 23
7 RESULTADOS ESPERADOS 25
REFERÊNCIAS 27
APÊNDICE A – Storyboard 29
APÊNDICE B – Identidade Visual 32
APÊNDICE C – Plano de Testes 34

1 INTRODUÇÃO

A ascensão da economia da conveniência reconfigurou profundamente as expectativas dos consumidores no setor de food service. No cenário brasileiro, a digitalização, acelerada inicialmente por necessidade sanitária, consolidou-se como um padrão estrutural de exigência que redefine a jornada de consumo. Dados do Instituto Food Service Brasil projetam que o setor atingirá R$ 241 bilhões em faturamento até o final de 2025, crescimento impulsionado, em grande medida, pela incorporação de tecnologias digitais nos processos de atendimento (SOLVIS, 2025). Uma pesquisa conduzida pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR), em parceria com a Galunion e a ABIA (2023), aponta que 32% dos operadores do setor identificam a transformação digital e a gestão baseada em dados como o principal desafio estratégico para a sustentabilidade do negócio. Nesse contexto, o volume de reservas digitais cresceu consistentemente – apenas na cidade de São Paulo, registrou-se incremento de 2% em 2025 –, ao passo que a tolerância do público para esperas desestruturadas e opacas declinou de forma paralela (SOLVIS, 2025).

Contudo, observa-se um descompasso tecnológico latente: enquanto a logística de cozinha e os sistemas de delivery se modernizaram, a recepção do restaurante – o primeiro ponto de contato físico com o cliente – permanece, em muitos estabelecimentos, operando de forma analógica e ineficiente. Essa persistência no uso de listas em papel para o controle de mesas constitui mais do que uma prática antiquada; representa uma falha estratégica de gestão que viola princípios consolidados na literatura sobre a psicologia da espera. Maister (1985), em estudo seminal sobre a percepção subjetiva do tempo de espera em serviços, postulou que a ausência de informação sobre o processo amplia a ansiedade do cliente e distorce negativamente sua percepção temporal. Complementarmente, Larson (1987) demonstrou que a opacidade no critério de ordenação de filas, como ocorre nas listas em papel, que não são visíveis ao cliente, gera percepção de injustiça e alimenta desconfiança, elementos diretamente associados à deterioração da experiência de serviço. Esse conjunto de fatores desencadeia o fenômeno do *customer churn* pré-consumo, formalizado na teoria das filas como *balking* – quando o consumidor observa a fila e decide não entrar – e *reneging* – quando, após ingressar na fila, o cliente desiste antes do atendimento (SHORTLE et al., 2018). Adicionalmente, o receio de perder a chamada impede o cliente de se afastar da recepção, confinando-o a um

Confidential C

espaço restrito e degradando sua experiência inicial, conforme discutido por Davis e Heineke (1994) ao analisarem a relação entre conforto ambiental e percepção do tempo de espera.

Sob a ótica do gestor, a ausência de um sistema digital cria um "ponto cego" operacional que inviabiliza a coleta de indicadores fundamentais, como o tempo médio de ocupação de mesas e as taxas reais de desistência em horários de pico. A dependência da intuição em detrimento de evidências estruturadas dificulta a otimização de escalas de trabalho e o planejamento de ações promocionais assertivas. O McKinsey Global Institute (2016) demonstrou que organizações orientadas por dados apresentam vantagem competitiva estrutural sobre as que operam por julgamento intuitivo, apontando a transição para a gestão baseada em evidências como divisor de águas entre sustentabilidade e fechamento precoce. No Brasil, o relatório Índice de Transformação Digital Brasil da PwC (2024) revelou que apenas 13,9% das empresas brasileiras tratam a transformação digital como prioridade estratégica de longo prazo, com maturidade digital média de 3,7 pontos em uma escala de 6, um dado que contextualiza a profundidade do descompasso tecnológico no setor. Todavia, a modernização esbarra na chamada "fadiga de aplicativos": dados da eMarketer indicam que o número médio de aplicativos instalados por usuário declinou consistentemente nos últimos anos, e pesquisas da Forrester Research apontam que os usuários concentram 88% do tempo de tela móvel nos cinco aplicativos de uso recorrente, revelando forte resistência à instalação de softwares nativos para interações pontuais (eMarketer, 2023).

Diante dessa lacuna entre a necessidade de digitalização e a barreira de adoção tecnológica, o Qmesa propõe uma intervenção que une a sofisticação do processamento de dados à simplicidade de acesso via Web App. Ao optar por uma solução baseada em protocolo HTTP – classificada na literatura técnica como *Progressive Web App* (PWA) –, o sistema elimina o atrito de instalação característico dos aplicativos nativos, viabilizando o acesso pelo navegador sem necessidade de cadastro ou download (BIØRN-HANSEN; MAJCHRZAK; GRØNLI, 2027). A transparência da fila em tempo real endereça diretamente o problema da incerteza identificado por Maister (1985) e Larson (1987), ao transformar a espera opaca em espera informada. A proposta contempla ainda o que Katz, Larson e Larson (1991) denominaram "espera ocupada": ao permitir que o cliente interaja com o cardápio digital e forneça feedbacks imediatos durante a espera, o sistema reduz a percepção

Confidential C

subjetiva do tempo e amplia o engajamento pré-consumo. Dessa forma, o Qmesa propõe converter o fluxo físico em dados estratégicos, entregando ao gestor um painel de controle capaz de transformar o gargalo operacional da fila em vantagem competitiva mensurável, alinhada às premissas da gestão orientada por evidências e centrada na experiência do usuário.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma de gestão de filas e reservas baseada em tecnologia web (Web App), que otimize a experiência de espera do cliente e forneça ferramentas de análise de dados (*Business Intelligence*) para a gestão operacional de restaurantes.

1.1.2 Objetivos específicos

- Desenvolver um algoritmo de gerenciamento de fluxo capaz de processar entradas, cancelamentos e estimativas de tempo de espera, assegurando a equidade no atendimento e a precisão das informações fornecidas;
- Implementar um sistema de fila digital que permita aos clientes o ingresso e o monitoramento em tempo real de sua posição e tempo estimado de permanência, promovendo maior organização e conforto durante a espera;
- Projetar uma interface de usuário (UI/UX) de baixo atrito, acessível via navegador e QR Code, eliminando a necessidade de instalação de aplicativos nativos e facilitando o acesso imediato aos serviços da plataforma;
- Desenvolver uma funcionalidade de reservas futuras, conferindo flexibilidade para o agendamento de mesas em datas específicas, além de oferecer autonomia para o reagendamento ou cancelamento direto pelo usuário;
- Integrar a exibição de cardápio digital à jornada de espera, permitindo que o cliente explore as opções de consumo antecipadamente, otimizando o tempo de atendimento e a interação com o estabelecimento;

Confidential C

- Criar um mecanismo de coleta de feedback, possibilitando que o restaurante receba avaliações e sugestões sobre o serviço prestado, fundamentando processos de melhoria contínua;
- Construir um dashboard de gestão estratégica, que consolide dados sobre horários de pico, comportamento de consumo e satisfação dos clientes, fornecendo subsídios para tomadas de decisão baseadas em evidências.

1.2 JUSTIFICATIVA

A escolha em desenvolver o projeto Qmesa fundamenta-se na necessidade de modernização tecnológica de um dos setores mais vitais da economia brasileira. Sob a ótica acadêmica, a solução justifica-se ao enfrentar o fenômeno da "Variabilidade de Chegada", um dos maiores desafios da Administração de Serviços descritos por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014). Como a demanda em restaurantes é perecível e não estocável – a mesa ociosa em horário de pico representa receita irrecuperável –, a incapacidade de gerenciar o fluxo de clientes em tempo real resulta em perdas operacionais sistemáticas. O Qmesa visa atuar como mecanismo de regulação dessa capacidade, transformando a espera passiva e desestruturada em processo controlado, mensurável e produtivo.

No âmbito da Transformação Digital, o projeto ancora-se no pensamento de David Rogers (2016) que define cinco domínios estratégicos nos quais o digital reconfigura a competitividade: clientes, competição, dados, inovação e valor. a proposta Qmesa se encaixa simultaneamente em três desses domínios: no domínio dos clientes, ao substituir a espera opaca por uma experiência informada e engajada; no domínio dos dados, ao converter o fluxo físico em indicadores estruturados que subsidiam decisões gerenciais; e no domínio do valor, ao transformar o gargalo operacional da fila em vantagem competitiva percebida. A transição do papel para o digital permite que o restaurante migre de uma gestão reativa para uma gestão orientada por evidências, condição que o McKinsey Global Institute (2016) aponta como diferencial estrutural de sustentabilidade. Em mercados onde a barreira de entrada para novos concorrentes é baixa, a excelência na experiência do primeiro contato, a recepção, constitui um vetor de fidelização de difícil replicação.

Confidential C

Ademais, o desenvolvimento da plataforma alinha-se a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU):

- ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico): a plataforma promove eficiência econômica ao fornecer KPIs que permitem ao gestor otimizar a alocação da força de trabalho com base em padrões reais de demanda. A visibilidade sobre horários de pico reduz a sobrecarga cognitiva da equipe de recepção, um fenômeno associado ao aumento de erros operacionais e à deterioração da qualidade percebida do serviço, e contribui para o planejamento de escalas mais equitativas, fomentando condições de trabalho mais saudáveis e a sustentabilidade econômica do negócio.
- ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura): o Qmesa democratiza o acesso a tecnologias de análise de dados ao adotar uma arquitetura baseada em Progressive Web App (PWA), que dispensa hardware proprietário de alto custo e é acessível por qualquer dispositivo com navegador. Essa escolha técnica cumpre a meta de ampliar a integração de pequenas e médias empresas a infraestruturas tecnológicas resilientes e inclusivas, reduzindo a assimetria digital entre grandes redes e estabelecimentos independentes.

Portanto, a implementação do Qmesa justifica-se como uma intervenção que ultrapassa a simplificação operacional de filas. Ao articular teoria comportamental da espera, gestão baseada em dados e arquitetura de baixo atrito, a plataforma se posiciona como instrumento de gestão inteligente capaz de humanizar o atendimento, profissionalizar a operação gastronômica e gerar valor mensurável tanto para o cliente quanto para o gestor.

Confidential C

2 TRABALHOS CORRELATOS

O estado da arte no gerenciamento de fluxos para o setor de *food service* revela um cenário de transição entre sistemas legados e plataformas de alta conectividade. No âmbito comercial, soluções como OpenTable e Resy consolidaram o paradigma das reservas antecipadas em escala global, concentrando sua proposta de valor na centralização da demanda e na visibilidade do estabelecimento em plataformas de descoberta. Contudo, a gestão de reservas antecipadas resolve apenas uma dimensão do problema operacional: o fluxo de clientes sem reserva, predominante em estabelecimentos de médio porte, permanece não endereçado por essas soluções. Estudos sobre modelagem de filas em restaurantes, como o conduzido por Hidayana et al. (2024) com base no modelo M/M/c, demonstram que a variabilidade de chegada em horários de pico é o principal determinante do tempo de espera e da taxa de desistência (*reneging*), e que a ausência de instrumentos de gestão em tempo real impede a alocação eficiente de servidores. Nesse contexto, o Qmesa busca preencher a lacuna da gestão de filas dinâmicas, onde o tempo de espera percebido é frequentemente superior ao tempo real em razão da falta de estímulos e da ausência de transparência informacional, fenômeno sistematizado por Maister (1985).

Ao analisar as ferramentas de fila virtual disponíveis no mercado brasileiro, como GetIn e Yelp Waitlist, observa-se uma dependência acentuada de ecossistemas fechados e aplicativos nativos. A literatura de Interação Humano-Computador (IHC) classifica essa barreira como custo de interação: o ciclo completo de download, cadastro e concessão de permissões de privacidade representa um atrito que pode levar ao abandono do serviço antes mesmo do início da experiência. É neste ponto que o projeto do Qmesa se diferencia estruturalmente: ao adotar arquitetura Progressive Web App (PWA), o sistema elimina a barreira de instalação e viabiliza o acesso via navegador e QR Code. Biørn-Hansen, Majchrzak e Grønli (2017) demonstraram que PWAs entregam experiência equivalente à de aplicativos nativos com custo de desenvolvimento 3 a 4 vezes inferior e sem exigir presença nas lojas de aplicativos, um diferencial crítico para serviços de uso esporádico e interações de curta duração como a gestão de filas em restaurantes.

A literatura científica sobre a psicologia da espera, herdada dos princípios seminais de Maister (1985) e Katz, Larson e Larson (1991), tem sido revisitada e confirmada em contextos digitais contemporâneos. O princípio central de que a espera

Confidential C

ocupada e informada é subjetivamente mais curta que a espera ociosa e opaca fundamenta diretamente a proposta de integração entre fila em tempo real e cardápio digital do Qmesa. Estudos recentes sobre gestão de filas em ambientes de serviço, como o de Kambli, Sinha e Srinivas (2020) aplicado a restaurantes universitários, reforçam que a disponibilização de informações sobre posição e tempo estimado reduz significativamente a percepção negativa da espera e os índices de desistência. No âmbito do *Business Intelligence* para pequenas empresas, pesquisas da área identificam uma lacuna recorrente: a maioria das soluções existentes entrega relatórios analíticos complexos que pressupõem equipes com conhecimento técnico em análise de dados – um perfil ausente na maioria dos pequenos e médios estabelecimentos gastronômicos. O Qmesa propõe um modelo de dashboard intuitivo que transforma o fluxo da fila em indicadores de desempenho (KPIs) imediatos e acionáveis, em linha com o que Rogers (2016) descreve como o domínio estratégico dos dados na transformação digital.

Ao contrastar o Qmesa com as soluções existentes, sejam métodos analógicos ou plataformas de grande porte, evidencia-se uma assimetria informacional estrutural que compromete a eficiência operacional dos estabelecimentos independentes. Enquanto as listas em papel impossibilitam rastreabilidade e análise histórica, soluções proprietárias de grandes redes frequentemente negligenciam a simplicidade e os custos acessíveis necessários ao mercado de pequenas e médias empresas. O diferencial do Qmesa reside na síntese entre robustez algorítmica no *back-end*, com estimativas de tempo baseadas em processamento assíncrono do fluxo de mesas, e uma interface centrada no humano no *front-end*, que não apenas organiza a fila, mas coleta feedbacks granulares e converte o fluxo físico em inteligência competitiva. A adoção de tecnologias "invisíveis no processo", que funcionam sem atrito para o cliente enquanto geram dados estruturados para o gestor, está alinhada ao movimento de digitalização inclusiva de PMEs identificado na literatura pós-pandemia como condição de sobrevivência no setor gastronômico (KAMBLI; SINHA; SRINIVAS, 2020). Dessa forma, a proporta Qmesa não se posiciona apenas como alternativa às soluções existentes, mas como evolução metodológica que prioriza a acessibilidade tecnológica e a democratização da análise de dados no setor.

Confidential C

Tabela 1: Comparativo entre Soluções Atuais e Proposta Qmesa

Critério	Soluções atuais	Proposta Qmesa
Acesso do usuário	Exigência de download de apps nativos (sistemas de grande porte) ou dependência de interação física analógica (métodos em papel).	Acesso imediato via navegador e QR Code, sem instalação; arquitetura PWA elimina a barreira de download.
Experiência de espera	Espera passiva e opaca; o cliente desconhece posição real ou tempo estimado, amplificando ansiedade.	Espera informada: monitoramento em tempo real da posição e acesso antecipado ao cardápio digital ("espera ocupada").
Coleta de dados	Inexistente em métodos analógicos; complexa e fragmentada em sistemas de grande porte voltados a redes.	Automatizada nativamente: captura de dados de fluxo, desistência e tempo de ocupação a cada ciclo de atendimento.
Tomada de decisão	Baseada na intuição do gestor ou em relatórios mensais densos, inacessíveis ao pequeno empreendedor.	*Data-driven*: dashboard com KPIs visuais para decisões operacionais rápidas, acessível sem analista dedicado.
Custo e flexibilidade	Mensalidades elevadas e interfaces rígidas, focadas em grandes redes; ou ausência total de custo com perda de eficiência.	Foco em PMEs: arquitetura PWA reduz custos de desenvolvimento em relação a apps nativos.
Feedback	Coletado de forma externa (Google, TripAdvisor) após o cliente ter deixado o local, com baixa taxa de resposta.	Ciclo imediato: coleta estruturada durante a jornada de espera, possibilitando identificação e correção em tempo real.
Estimativa de tempo	Baseada em estimativa informal do recepcionista, sem suporte algorítmico, gerando percepção de injustiça.	Algoritmo assíncrono que processa entradas, saídas e cancelamentos para gerar previsões calibradas e transparentes.

Fonte: Os Autores (2026).

Confidential C

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada para a concepção e desenvolvimento do Qmesa caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e produção tecnológica. O processo está estruturado em duas frentes complementares: o design centrado no usuário, responsável pela concepção da interface e pela definição dos fluxos de interação por meio de artefatos, e o gerenciamento ágil de projetos via framework Scrum, que organiza o desenvolvimento técnico em ciclos iterativos e incrementais.

3.1 ABORDAGEM DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

A concepção da interface do Qmesa foi orientada por uma abordagem de design centrado no usuário, com foco na compreensão das necessidades e comportamentos dos perfis identificados – cliente e gestor – antes do início do desenvolvimento técnico. Essa abordagem materializou-se na produção dos seguintes artefatos:

- Definição de persona representativa do cliente-alvo;
- Storyboard da jornada completa de uso em 18 quadros narrativos;
- Identidade visual da plataforma, compreendendo nomenclatura, símbolo, paleta cromática e tipografia;
- Protótipo de baixa fidelidade desenvolvido no Figma;
- Histórias de usuário, que traduzem os requisitos funcionais em narrativas orientadas ao valor entregue para cada perfil.

Esses artefatos fundamentaram as decisões de arquitetura de informação e fluxo de interação, reduzindo o risco de retrabalho nas Sprints de desenvolvimento. O storyboard e o detalhamento da identidade visual do projeto podem ser consultados no apêndices A e B deste documento.

3.2 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ARQUITETURA DE SOFTWARE

A arquitetura do sistema seguirá o paradigma de separação de

Confidential C

responsabilidades (Client-Server), utilizando uma stack tecnológica moderna voltada para escalabilidade e baixo atrito de uso:

- Front-end (Camada de Interação): O desenvolvimento da interface será realizado com HTTP, utilizando Tailwind CSS para a estilização modular. A aplicação será implementada como um PWA (Progressive Web App), tecnologia que permite a execução de funcionalidades avançadas em ambiente web, eliminando a barreira de instalação de softwares nativos e garantindo acessibilidade via protocolo HTTP.
- Back-end (Camada de Negócio): O processamento lógico e a API de integração serão desenvolvidos em linguagem Python, com o framework FastAPI. A escolha justifica-se pela alta performance no tratamento de requisições assíncronas, essenciais para o funcionamento em tempo real do algoritmo de estimativa de espera e gerenciamento de reservas.
- Persistência de Dados e Infraestrutura: Para o armazenamento de dados, será utilizada a plataforma Supabase integrada ao sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Esta solução viabiliza o recurso de Realtime Database, permitindo a sincronização instantânea de dados entre o servidor, o painel do gestor e o dispositivo do cliente.

3.3 GESTÃO E EXECUÇÃO ÁGIL (SCRUM)

A implementação do Qmesa será conduzida por meio do framework Scrum, metodologia ágil sistematizada por Schwaber e Sutherland (2020) e amplamente adotada no desenvolvimento de produtos digitais iterativos. O Scrum estrutura o desenvolvimento em ciclos curtos e incrementais denominados Sprints, ao final dos quais é entregue um incremento funcional e testado do produto. Essa abordagem é particularmente adequada ao contexto do Qmesa por duas razões: a natureza interativa do sistema, cujas funcionalidades de fila em tempo real, reservas e dashboard de BI possuem dependências técnicas sequenciais, e a necessidade de adaptabilidade diante de novos requisitos identificados ao longo do desenvolvimento.

Em razão da composição reduzida da equipe, que é composta por dois integrantes, os papéis canônicos do Scrum foram distribuídos de forma adaptada, prática reconhecida na literatura para equipes de pequeno porte (MAXINIMI, 2015). Milena Pianaro assume a função de *Product Owner* e desenvolvedora responsável

Confidential C

pelo *back-end*, compreendendo a API em FastAPI, a modelagem de dados no PostgreSQL/Supabase e os algoritmos de estimativa de espera, acumulando a responsabilidade pela priorização do *Product Backlog* e pela definição dos critérios de aceitação de cada entrega. Alessandro Sondey ocupa o papel de *Scrum Master* e desenvolvedor responsável pelo *front-end*, compreendendo a interface em HTTP e estilização com Tailwind CSS e a implementação do *Progressive Web App*, sendo também responsável pela facilitação das cerimônias e pela manutenção do quadro de tarefas.

As cerimônias do Scrum serão executadas de forma adaptada à dinâmica de equipe reduzida. A *Sprint Planning* ocorrerá ao início de cada ciclo quinzenal, com seleção e estimativa das tarefas do *Product Backlog* a serem executadas no período. Em substituição ao *Daily Scrum* presencial diário, a equipe adotará comunicação assíncrona via grupo de mensagens, canal no qual cada membro registrará diariamente o progresso realizado, os impedimentos encontrados e as atividades previstas para o dia seguinte, garantindo rastreabilidade do processo sem a rigidez de reuniões síncronas diárias. A *Sprint Review* ocorrerá ao final de cada ciclo, com demonstração do incremento funcional entregue, e a *Sprint Retrospective* consolidará as lições aprendidas para melhoria do processo no ciclo seguinte. O gerenciamento visual das tarefas será realizado por meio de quadro *Kanban* na plataforma Trello, organizado nas colunas *Backlog*, *A fazer*, *Em andamento*, *Fase de teste*, *Revisão de código* e *Concluído*, permitindo visibilidade contínua do estado do projeto.

O ciclo de desenvolvimento é composto por sete Sprints quinzenais, precedidas por uma Sprint 0 dedicada à documentação, modelagem e prototipagem, uma fase sem entrega de código, voltada à consolidação dos artefatos que orientarão o desenvolvimento técnico subsequente. Ao final da Sprint 7, o produto terá passado por ciclo completo de testes funcionais, de carga e de usabilidade, resultando em um Produto Mínimo Viável (MVP) robusto e documentado. O detalhamento do plano de testes, com casos de teste, entradas, saídas esperadas e critérios de aceitação, encontra-se no Apêndice A deste trabalho.

Confidential C

4 CRONOGRAMA

A execução do projeto Qmesa está organizada em oito ciclos sequenciais, conforme descrito na metodologia Scrum adotada. A Tabela 2 sintetiza os períodos, focos e entregas principais de cada Sprint.

Tabela 2 – Cronograma de Sprints do projeto Qmesa

Sprint	Período	Foco principal	Entregas principais
Sprint 0	19/02 a 01/03	**Documentação e Planejamento**	Finalização do escopo; diagramas UML (Casos de Uso e Classe); protótipo de baixa fidelidade (Figma).
Sprint 1	06/03 a 19/03	**Arquitetura e Interface**	Setup do HTTP + Tailwind CSS (front-end); setup do Python/FastAPI e criação das tabelas no Supabase (back-end).
Sprint 2	20/03 a 02/04	**Fundação do Back-end**	Rotas de API com operações CRUD básicas; autenticação do gestor; conexão inicial entre front-end e back-end.
Sprint 3	03/04 a 16/04	**MVP: Fila e Salão**	Fila virtual com acesso via QR Code; lógica de tempo real via Supabase Realtime (WebSocket); painel de gestão de mesas e cardápio.
Sprint 4	17/04 a 30/04	**Reservas e Dashboard**	Módulo de reservas futuras, com reagendamento e cancelamento autônomos, e algoritmos do dashboard de BI.
Sprint 5	01/05 a 14/05	**Feedbacks e Exportação**	Sistema de coleta de feedbacks estruturados e exportação de dados (CSV/JSON).
Sprint 6	15/05 a 28/05	**Integração e Estabilização**	Integração dos módulos desenvolvidos em paralelo, validação dos contratos de API e correção de bugs de integração para garantir estabilidade do sistema antes dos testes formais.
Sprint 7	29/05 a 12/06	**Testes e Refinamento**	Execução do plano de testes (funcionais, carga e usabilidade); ajustes de UI/UX com base nos resultados.
Fechamento	13/06 a 22/06	**Escrita Final**	Redação da análise de resultados; revisão bibliográfica final; consolidação da documentação técnica.
Entrega	Até 07/07	**Finalização**	Entrega do código-fonte, documentação técnica completa e preparação para a defesa.

Fonte: Os Autores (2026).

5 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema Qmesa foram levantados a partir da análise da jornada dos dois perfis de usuário identificados e organizados em duas categorias: requisitos funcionais, que definem as funcionalidades que o sistema deve executar, e requisitos não funcionais, que estabelecem os padrões de qualidade, desempenho e segurança que o sistema deve atender. Por tratar-se de um projeto acadêmico em desenvolvimento iterativo, os requisitos aqui descritos podem ser revisados ao longo das Sprints, conforme novos elementos sejam identificados durante a implementação.

5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as operações que o sistema deve ser capaz de realizar para cada perfil de usuário. Os requisitos RF01 a RF06 dizem respeito às funcionalidades acessíveis ao cliente; os requisitos RF07 a RF13, às funcionalidades do painel administrativo do gestor; e o requisito RF14, à camada de integração e exportação de dados. A Tabela 3 apresenta a relação completa.

Tabela 3 - Requisitos Funcionais do sistema Qmesa

ID	Requisito	Descrição
Perfil: Cliente		
RF01	**Ingressar na Fila Virtual**	O sistema deve permitir que o cliente entre na fila de espera informando dados básicos (nome e telefone) após ler um QR Code.
RF02	**Status em Tempo Real**	O sistema deve exibir a posição atual do cliente na fila e a estimativa de tempo de espera, atualizando os dados automaticamente via Realtime.
RF03	**Consultar Cardápio Digital**	O sistema deve disponibilizar o cardápio do estabelecimento para consulta enquanto o cliente aguarda na fila ou após ocupar a mesa.
RF04	**Agendar Reservas Futuras**	O sistema deve permitir que o cliente escolha uma data, horário e número de pessoas para uma reserva futura, conforme a disponibilidade.
RF05	**Gerenciar Reserva**	O sistema deve oferecer ao cliente a opção de cancelar ou solicitar o reagendamento de uma reserva futura de forma autônoma.
RF06	**Enviar Feedback**	O sistema deve permitir que o cliente avalie o atendimento e deixe comentários e sugestões após a conclusão da sua experiência.

Confidential C

Perfil: Gestor		
RF07	**Autenticação de Usuário**	O sistema deve exigir login e senha para que o gestor acesse as funcionalidades administrativas.
RF08	**Gerenciamento da Fila Ativa**	O sistema deve permitir que o gestor visualize a lista de clientes em espera, chame o próximo da fila ou remova desistentes.
RF09	**Controle de Ocupação de Mesas**	O sistema deve permitir que o gestor altere o status das mesas (Livre, Ocupada, Reservada, Manutenção).
RF10	**Gestão de Reservas**	O sistema deve permitir que o gestor visualize, confirme, recuse ou edite as solicitações de reservas futuras.
RF11	**Manutenção do Cardápio**	O sistema deve permitir a inclusão, edição ou exclusão de itens, preços e categorias no cardápio digital.
RF12	**Dashboard de BI**	O sistema deve gerar gráficos e indicadores (horários de pico, tempo médio e taxa de cancelamento) baseados no histórico.
RF13	**Visualização de Feedbacks**	O sistema deve consolidar as avaliações dos clientes para que o gestor possa analisar o nível de satisfação do estabelecimento.
RF14	**Exportação de Dados**	O sistema deve permitir que o gestor exporte os dados de fluxo, feedbacks e histórico de reservas em formatos estruturados (CSV ou JSON).

Fonte: Os Autores (2026).

5.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem as restrições e atributos de qualidade que o sistema deve observar independentemente das funcionalidades implementadas. Estão organizados segundo as categorias de usabilidade, desempenho, disponibilidade, segurança, portabilidade, manutenibilidade e escalabilidade, em alinhamento com os atributos de qualidade de software descritos pela norma ISO/IEC 25010. A Tabela 4 apresenta a especificação completa.

Tabela 4 - Requisitos Não Funcionais do sistema Qmesa

ID	Categoria	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	**Baixo Atrito (Acesso Web)**	O sistema deve ser acessível via navegador, eliminando a barreira de download em lojas de aplicativos para o cliente.
RNF02	Desempenho	**Atualização Realtime**	As mudanças na fila (posição e tempo) devem ser refletidas na interface do cliente em menos de 2 segundos após a ação do gestor.

Confidential C

RNF03	Desempenho	**Processamento Assíncrono**	O back-end deve utilizar chamadas assíncronas para garantir que o processamento de dados do Dashboard não comprometa as requisições de entrada na fila.
RNF04	Disponibilidade	**Uptime do Sistema**	O painel administrativo deve manter disponibilidade mínima de 99%, garantindo que o restaurante não perca o controle do fluxo em horários de pico.
RNF05	Segurança	**Proteção de Dados (LGPD)**	O sistema deve tratar dados sensíveis (como telefone do cliente) com criptografia e seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
RNF06	Segurança	**Conexão Segura (HTTPS)**	Todas as transações de dados entre o Web App e o servidor devem ser realizadas obrigatoriamente via protocolo HTTPS.
RNF07	Portabilidade	**Responsividade Cross-device**	A interface deve ser totalmente responsiva, adaptando-se a smartphones (clientes) e tablets/desktops (gestores), sem perda de funcionalidade.
RNF08	Manutenibilidade	**Código Modular**	O software deve ser desenvolvido com componentes reutilizáveis (React) e rotas documentadas, facilitando manutenções e expansões futuras.
RNF09	Escalabilidade	**Múltiplos Acessos Simultâneos**	A arquitetura deve suportar picos de acesso simultâneo (datas comemorativas, feriados) sem degradação perceptível de desempenho.

Fonte: Os Autores (2026).

6 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema Qmesa foi elaborada seguindo as convenções da Linguagem de Modelagem Unificada (UML - *Unified Modeling Language*), padrão internacionalmente reconhecido para a representação visual de sistemas orientados a objetos. A seção está organizada em dois grupos de artefatos: os diagramas de casos de uso, que descrevem o comportamento do sistema sob a perspectiva de cada ator identificado, e o diagrama de classes, que representa a estrutura estática do sistema, suas entidades, atributos, métodos e relacionamentos. Os três perfis de ator mapeados são o Cliente, que interage com o módulo Web App público; o Recepcionista/Gerente, responsável pelo controle operacional das reservas e da fila; e o Gestor do Estabelecimento, com acesso ao painel administrativo completo e às ferramentas de análise de dados.

6.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

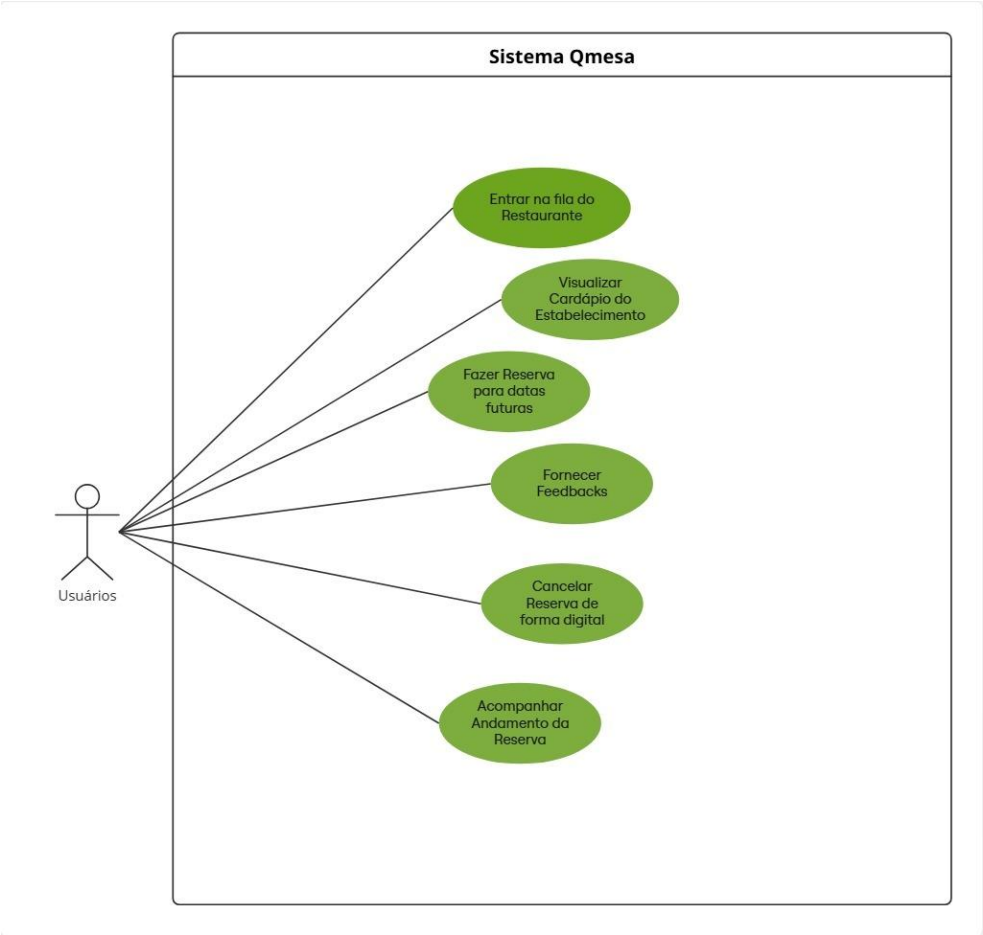
Os diagramas de casos de uso representam as interações entre os atores e o sistema, delimitando o escopo funcional de cada perfil de usuário. Cada diagrama corresponde a um módulo distinto da plataforma e foi elaborado com base nos requisitos funcionais levantados na seção 5, de modo que exista rastreabilidade direta entre os casos de uso modelados e os requisitos RF01 a RF14.

6.1.1 Caso de Uso — Jornada do Cliente (Módulo Web App)

O diagrama da Figura 1 representa as interações do cliente com o módulo público do Qmesa, contemplando desde o ingresso na fila virtual até o fornecimento de feedback ao final da experiência. O foco deste módulo é a autonomia, a praticidade e a transparência informacional durante toda a jornada de espera.

Confidential C

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso: Jornada do Cliente (Módulo Web App)



Fonte: Os Autores (2026).

Ator: Usuário (Cliente)

Objetivo: Gerenciar sua espera e reservas de forma simples, digital e em tempo real, sem necessidade de instalação de aplicativo.

Casos de uso:

- Entrar na fila do restaurante: O cliente ingressa na fila virtual de forma rápida, informando dados básicos (nome e telefone) após ler o QR Code disponibilizado pelo estabelecimento.
- Visualizar cardápio do estabelecimento: Durante a espera, o cliente pode consultar o cardápio digital, facilitando a decisão de consumo antes mesmo de ser chamado à mesa.
- Fazer reserva para data futura: Possibilita o agendamento antecipado, com escolha de data, horário e número de pessoas, conforme a disponibilidade do estabelecimento.

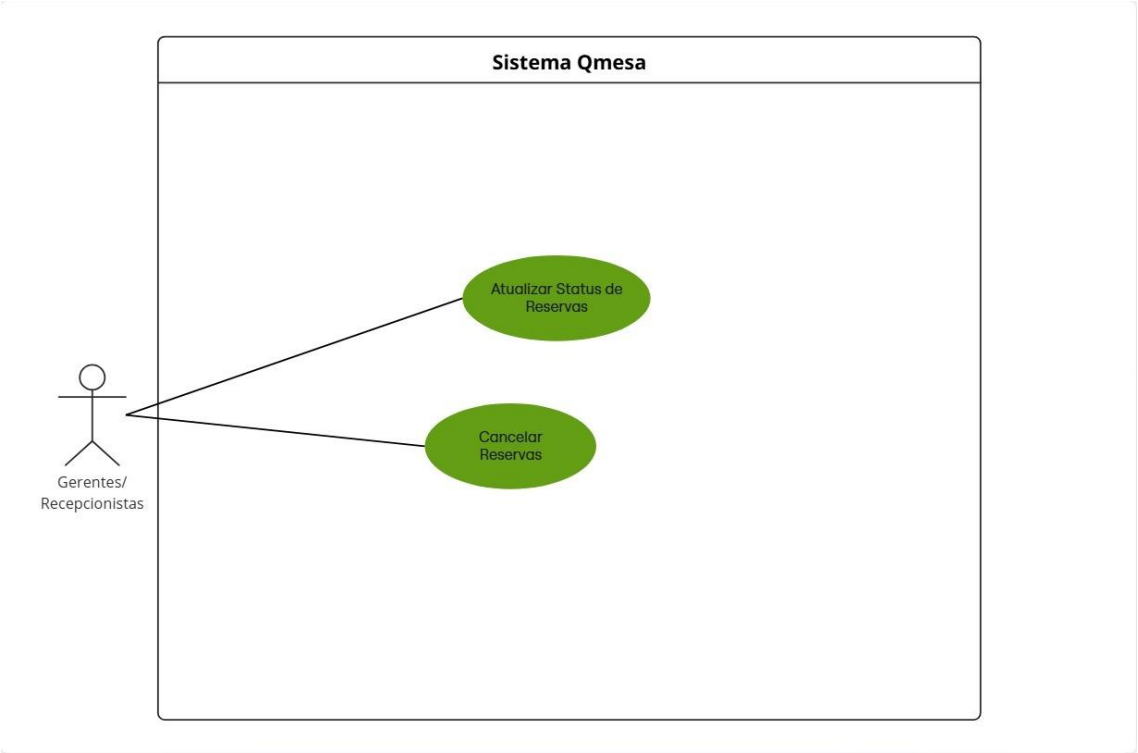
Confidential C

- Fornecer feedback: Após o atendimento, o cliente pode avaliar sua experiência por meio de formulário estruturado, contribuindo para a melhoria contínua do serviço.
- Cancelar ou reagendar reserva: O cliente pode cancelar ou solicitar o reagendamento de uma reserva diretamente pelo sistema, sem necessidade de contato telefônico ou intermediação.
- Acompanhar andamento da fila ou reserva: Permite visualizar a posição atual na fila ou o status da reserva, com atualização em tempo real e estimativa de tempo de espera via Supabase Realtime.

6.1.2 Caso de Uso — Gestão Operacional de Reservas

O diagrama da Figura 2 descreve as funcionalidades disponíveis para os responsáveis pelo atendimento direto no restaurante: recepcionistas e gerentes operacionais. Este módulo concentra as ações de controle da fila ativa e das reservas confirmadas, garantindo que o estado do sistema reflita em tempo real a situação do salão.

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso: Gestão Operacional de Reservas



Fonte: Os Autores (2026).

Confidential C

Ator: Recepcionista / Gerente Operacional

Objetivo: Gerenciar o status das reservas e o fluxo da fila de forma organizada, garantindo controle operacional e otimização da ocupação das mesas.

Casos de uso:

- Atualizar status de reservas: Permite alterar a situação de uma reserva conforme o andamento do atendimento. mantendo o sistema sincronizado com a realidade do salão.
- Cancelar reserva: Possibilita o cancelamento de reservas confirmadas quando necessário, seja por solicitação do cliente ou por decisão operacional do estabelecimento.

6.1.3 Caso de Uso — Dashboard Gerencial

O diagrama da Figura 3 representa as funcionalidades do painel administrativo do Qmesa, destinadas ao Gestor do Estabelecimento. Este perfil possui permissões ampliadas em relação ao operacional, com acesso a dados históricos, ferramentas de análise e configurações da plataforma.

Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso: Dashboard Gerencial

Fonte: Os Autores (2026).

Ator: Gestor do Estabelecimento

Objetivo: Garantir controle administrativo completo da plataforma, com acompanhamento da experiência dos clientes, análise de desempenho e gestão estratégica das operações.

Casos de uso:

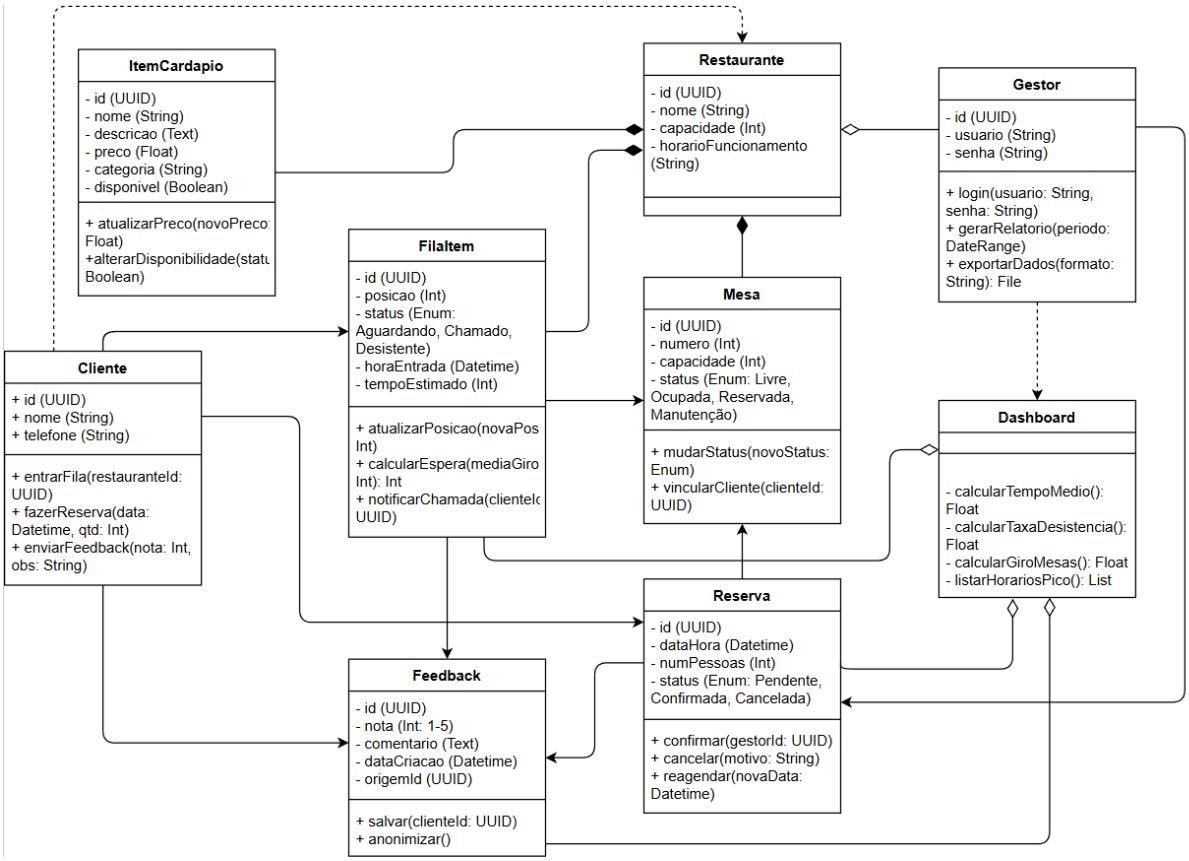
- Gerenciar cardápio: Permite criar, editar, ativar ou remover itens do cardápio digital exibido aos clientes durante a jornada de espera.
- Analisar dados operacionais: Possibilita a visualização de métricas e indicadores sobre reservas, filas, tempo médio de espera, horários de pico e avaliações de clientes.
- Exportar relatórios: Permite gerar e baixar relatórios operacionais e estatísticos nos formatos CSV ou JSON, para controle interno ou integração com ferramentas externas.
- Visualizar e responder feedbacks: Autoriza o gestor a consultar as avaliações e comentários enviados pelos clientes, com possibilidade de registro de resposta institucional.

6.2 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes da Figura 4 representa a estrutura conceitual do sistema Qmesa, descrevendo as principais entidades, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. A modelagem segue o paradigma da orientação a objetos e as convenções da UML, permitindo visualizar hierarquias, composições, associações e dependências que orientarão a implementação do sistema nas Sprints de desenvolvimento.

Confidential C

Figura 4 - Diagrama de Classes do sistema Qmesa

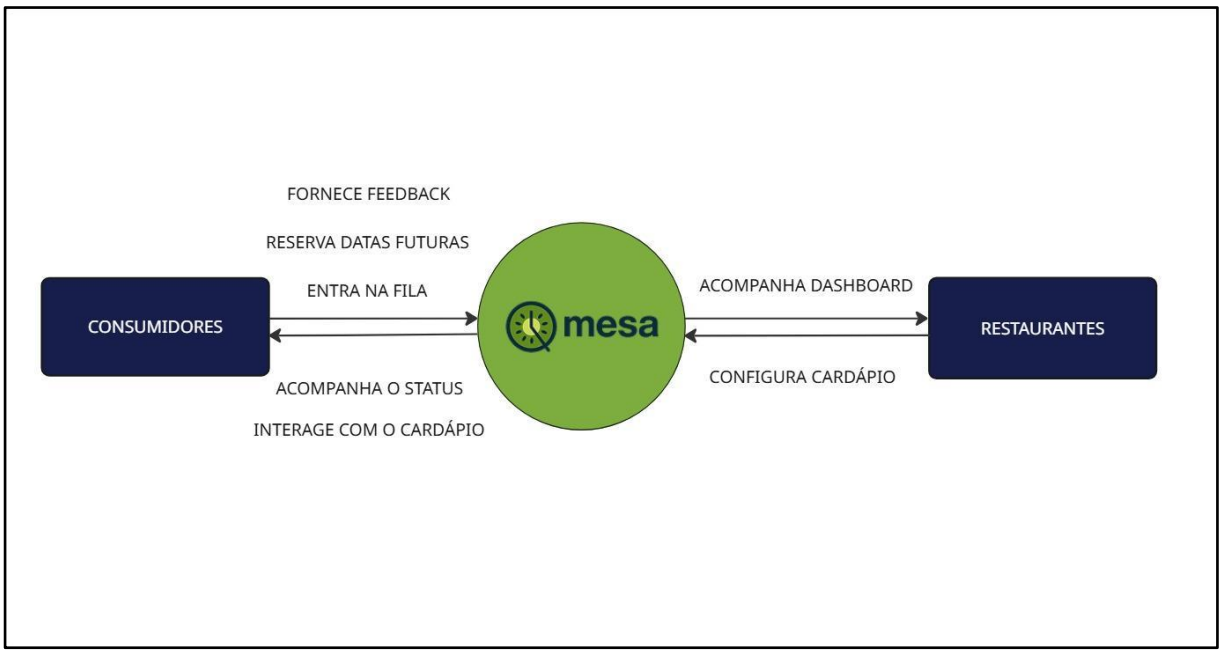


Fonte: Os Autores (2026).

7 RESULTADOS ESPERADOS

O desenvolvimento do Qmesa tem como resultado primário esperado a substituição do processo analógico de gestão de filas por um fluxo digital integrado, capaz de operar em tempo real e sem exigir instalação de aplicativo por parte do cliente. No plano operacional, espera-se que a plataforma reduza o tempo médio de espera percebido, por meio da transparência informacional sobre posição na fila e tempo estimado, e diminua a taxa de desistência antes do atendimento (*reneging*), convertendo em receita efetiva uma parcela do fluxo de clientes que hoje se perde por ausência de comunicação estruturada. A funcionalidade de reservas futuras, com suporte a reagendamento e cancelamento autônomo pelo usuário, deverá contribuir adicionalmente para a previsibilidade operacional do estabelecimento e para a redução de *no-shows* não gerenciados.

Figura 5 - Diagrama de contexto



Fonte: Os Autores (2026).

No âmbito da experiência do cliente, o projeto visa entregar uma jornada de espera qualitativamente superior à proporcionada pelos métodos analógicos vigentes. O acesso via QR Code e navegador, sem cadastro ou download, elimina o principal ponto de atrito identificado na fase de imersão. A integração do cardápio digital à fila operacionaliza o princípio da espera ocupada, reduzindo a percepção subjetiva do tempo de espera, enquanto o mecanismo de coleta de *feedback* ao final da jornada

Confidential C

institui um canal direto e imediato entre cliente e gestão, substituindo a dependência de plataformas externas como Google e TripAdvisor, cujas avaliações chegam ao gestor de forma tardia e descontextualizada.

Para o gestor, o resultado central esperado é a transição de uma administração baseada em intuição para uma gestão orientada por dados. O *dashboard* estratégico deverá consolidar indicadores de desempenho (KPIs) sobre horários de pico, tempo médio de ocupação de mesas, taxa de desistência e satisfação dos clientes – métricas hoje inexistentes nos estabelecimentos que operam com listas em papel. Espera-se que a disponibilidade desses indicadores permita ao gestor otimizar a alocação da equipe de recepção, planejar ações promocionais em períodos de baixa demanda e fundamentar decisões de expansão ou ajuste operacional com base em evidências históricas. A exportação de dados nos formatos CSV e JSON amplia a interoperabilidade do sistema, permitindo integração futura com ferramentas de análise externas.

Do ponto de vista técnico, ao término do cronograma de desenvolvimento, o projeto deverá entregar um Produto Mínimo Viável (MVP) funcional, validado por meio de plano de testes que contempla verificações funcionais, de carga e de usabilidade. O sistema estará acompanhado de documentação técnica completa, abrangendo os artefatos de modelagem (diagramas UML, MER), as decisões arquiteturais registradas ao longo das *Sprints* e o protótipo de alta fidelidade desenvolvido no Figma. Essa documentação não apenas cumpre os requisitos acadêmicos do projeto final, mas constitui base estruturada para a manutenção e evolução contínua da plataforma em fases posteriores ao ciclo acadêmico.

Em síntese, o Qmesa não se propõe a entregar apenas um sistema de gerenciamento de filas: o conjunto de resultados esperados aponta para uma reconfiguração do modelo de gestão do primeiro ponto de contato físico entre restaurante e cliente. Ao articular acessibilidade tecnológica, transparência informacional e inteligência operacional em uma única plataforma de baixo atrito, o projeto busca demonstrar que a modernização da recepção gastronômica é tecnicamente viável, academicamente fundamentada e economicamente relevante para o segmento de pequenos e médios estabelecimentos.

Confidential C

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE RESTAURANTES (ANR). Pesquisa “Alimentação Hoje: a Visão dos Operadores de Foodservice” revela que 74% dos estabelecimentos aumentaram o faturamento em 2023. 2024. Disponível em: https://anrbrasil.org.br/pesquisa-alimentacao-hoje-a-visao-dos-operadores-de-foodservice-revela-que-74-dos-estabelecimentos-aumentaram-o-faturamento-em-2023/#:~:text=DestaqueMercado-,Pesquisa%20%E2%80%9CAlimenta%C3%A7%C3%A3o%20Hoje%3A%20a%20Vis%C3%A3o%20dos%20Operadores%20de%20Foodservice%E2%80%9D,%2C%20bares%2C%20lanchonetes%20e%20cafeterias. Acesso em: fev. 2026.

BIØRN-HANSEN, A.; MAJCHRZAK, T. A.; GRØNLI, T. M. Progressive web apps: the possible web-native unifier for mobile development. Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2017), p. 344-351, 2017.

DAVIS, M. M.; HEINEKE, J. Understanding the Roles of the Customer and the Operation for Better Queue Management. International Journal of Operations & Production Management, v. 14, n. 5, p. 21-34, 1994.

eMARKETER. Mobile App Users 2023. New York: eMarketer, 2023.

FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia da informação. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

HIDAYANA, I. et al. Analysis of queueing systems in fast food restaurants using the M/M/c model: a case study during peak hours. International Journal of Global Operations Research, v. 5, n. 4, p. 263-267, 2024.

KAMBLI, A; SINHA, A. A.; SRINIVAS, S. Improving campus dining operations using capacity and queue management: a simulation-based case study. Journal of Hospitality and Tourism Management, v. 43, p. 62-74, 2020.

Confidential C

KATZ, K. L.; LARSON, B. M.; LARSON, R. C. Prescription for the waiting-in-line blues: entertain, enlighten and engage. Sloan Management Review, v. 32, n. 2, p. 44-53, 1991.

LARSON, R. C. Perspectives on queues: social justice and the psychology of queuing. Operations Research, v. 35, n. 6, p. 895-905, 1987.

MAISTER, D. H. The psychology of waiting lines. In: CZEPIEL, J. A.; SOLOMON, M.; SURPRENANT, C. F. (Eds.). The service encounter: managing employee/customer interaction in service businesses. Lexington: Lexington Books, 1985. p. 113-123.

MAXIMINI, D. The Scrum Culture: introducing agile methods in organizations. Cham: Springer, 2015.

McKINSEY GLOBAL INSTITUTE. The age of analytics: competing in a data-driven world. New York: McKinsey & Company, 2016.

PwC BRASIL. Índice de Transformação Digital Brasil. São Paulo: PwC, 2024.

ROGERS, D. L. The digital transformation playbook: rethink your business for the digital age. New York: Columbia University Press, 2016.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum — the rules of the game. Scrum.org, nov. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: fev. 2026.

SHORTLE; THOMPSON; GROSS; HARRIS. Fundamentals of queueing theory. 5. ed. New York: Wiley, 2018.

SOLVIS. Tendências para food service em 2025. São Paulo: Solvis, 2025. Disponível em: <https://solvis.com.br/tendencias-para-food-service-bares-e-restaurantes-2025-2026-o-que-muda-na-experiencia-do-cliente/>. Acesso em: fev. 2026.

Confidential C

APÊNDICE A – Storyboard

Este storyboard foi elaborado para ilustrar, de forma prática e acessível, o uso do sistema **Qmesa.** A narrativa acompanha João e sua família desde o planejamento da noite, ainda em casa, até a chegada ao restaurante. Ao longo das etapas, é possível observar como o Qmesa facilita a visualização de estabelecimentos próximos que aderiram ao aplicativo, apresenta o tempo estimado de espera em tempo real, permite a realização de reservas de forma simples e gera confirmação imediata por meio de QR Code.

Imagem A.1 – Reserva e Preparação da Experiência

Fonte: Os autores (2026)

Imagem A.2 – Chegada e Gestão da Fila

Fonte: Os autores (2026)

Após realizar a reserva, João faz um check-in rápido apresentando o QR Code na recepção, agilizando o atendimento. Caso haja espera, o sistema informa em tempo real a posição na fila e o tempo estimado, permitindo que o cliente acompanhe tudo pelo celular. Enquanto aguarda, é possível visualizar o cardápio e receber atualizações automáticas. Ao mesmo tempo, o restaurante conta com um painel de gestão que permite acompanhar reservas, mesas ocupadas e previsões de liberação, além de realizar chamadas organizadas. Como resultado, o processo se torna mais eficiente, reduzindo aglomerações e proporcionando maior conforto e organização para todos.

Confidential C

Imagem A.3 – Experiência Finalizada e Fidelização

Fonte: Os autores (2026)

João pode avaliar sua experiência diretamente no aplicativo, contribuindo com feedbacks que auxiliam o gestor na análise de métricas e na melhoria contínua do atendimento. O restaurante, por sua vez, tem acesso a dados estratégicos sobre tempo de espera, rotatividade de mesas e satisfação dos clientes. Além disso, o Qmesa permite que o usuário acompanhe seu histórico de reservas e participe de programas de fidelidade, fortalecendo o relacionamento com o estabelecimento. Assim, a experiência não termina no pagamento, mas se transforma em um ciclo contínuo de organização, melhoria e fidelização.

Confidential C

APÊNDICE B – Identidade Visual

A identidade visual do Qmesa foi desenvolvida para refletir os valores centrais da plataforma: organização, agilidade e confiança. As decisões estéticas, de nomenclatura, símbolo, paleta cromática e tipografia, foram orientadas pela proposta de valor do sistema e pelo perfil dos usuários-alvo, buscando uma linguagem visual simultaneamente profissional para o gestor e acolhedora para o cliente.

O nome Qmesa resulta da combinação de *queue* – termo inglês para fila – com "mesa", sintetizando a proposta do sistema em uma única palavra. O símbolo estiliza a letra Q no formato de um kiwi, cujo cabo remete ao ponteiro de um relógio, reforçando o atributo de gestão do tempo central à plataforma.

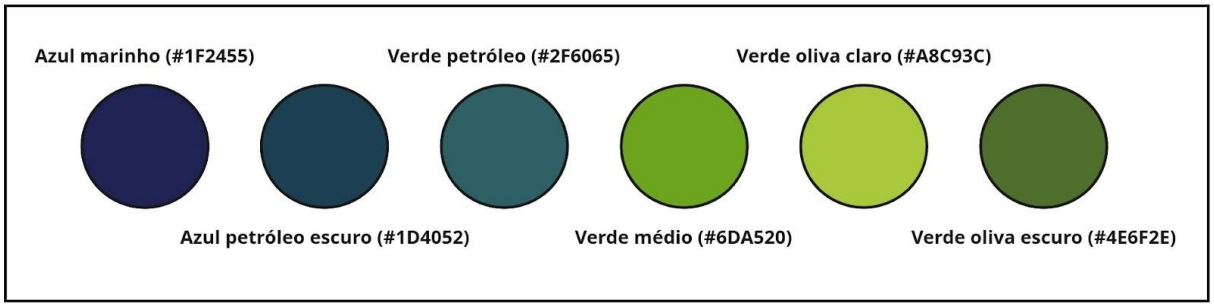
Figura B.1 – Logotipo do Qmesa

Fonte: Os Autores (2026).

A paleta é estruturada em dois eixos: tons de azul para a camada institucional e tons de verde para a identidade visual principal. O azul marinho (#1F2455) transmite credibilidade e estabilidade na tipografia primária; o azul petróleo (#1D4052) complementa com modernidade. O verde médio (#6DA520) é o tom dominante da marca, simbolizando disponibilidade e confirmação. O verde oliva claro (#A8C93C) adiciona dinamismo e o verde oliva escuro (#4E6F2E) confere profundidade e equilíbrio à composição.

Confidential C

Figura B.2 – Paleta de cores do Qmesa



Fonte: Os Autores (2026).

A combinação entre azuis e verdes cria uma experiência visual agradável e estratégica: transmite segurança ao usuário, organização ao restaurante e fluidez ao processo de espera. Esses elementos visuais foram pensados para garantir uma interação intuitiva, clara e confiável, alinhando a identidade do Qmesa com sua missão de tornar a experiência em restaurantes mais inteligente, previsível e eficiente.

APÊNDICE C – Plano de Testes

O plano de testes do Qmesa está organizado em três categorias complementares: testes funcionais, que verificam o comportamento esperado de cada requisito funcional implementado; testes de requisitos não funcionais, que validam os atributos de qualidade do sistema; e testes de casos de borda e resiliência (*edge cases*), que verificam o comportamento do sistema em situações limite ou inesperadas. Para cada caso de teste são especificados o item testado com rastreabilidade ao requisito correspondente, o procedimento de execução e o critério de aceite que define o resultado esperado.

C.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais validam as principais interações entre os perfis de usuário e o sistema, cobrindo os fluxos críticos de entrada na fila, sincronização em tempo real, ciclo de reservas, manutenção do cardápio e geração de indicadores de BI.

Tabela C.1 – Testes Funcionais

ID	Item a testar	Procedimento	Critério de aceite
TF01	Entrada na Fila (RF01/RF08)	Acessar o sistema via QR Code, preencher nome e telefone e submeter o formulário.	O registro deve aparecer no painel do gestor em tempo real, sem necessidade de atualização manual da página.
TF02	Sincronização em Tempo Real (RF02)	No painel do gestor, alterar a posição de um cliente na fila.	A interface do cliente deve refletir a nova posição e a nova estimativa de tempo imediatamente.
TF03	Ciclo de Reserva (RF04/RF10)	Realizar uma solicitação de reserva futura e, no painel administrativo, aprovar o pedido.	O status da reserva no módulo do cliente deve mudar de "Pendente" para "Confirmada".
TF04	Manutenção do Cardápio (RF11/RF03)	Editar o preço ou a disponibilidade de um item no módulo do gestor.	O item alterado deve exibir os novos dados na interface de consulta do cliente instantaneamente.
TF05	Cálculo de BI (RF12)	Finalizar o atendimento de uma sequência de clientes com diferentes tempos de permanência.	O dashboard deve atualizar os gráficos de Tempo Médio e Giro de Mesas com valores matematicamente corretos.

Fonte: Os Autores (2026).

C.2 Testes de Requisitos Não Funcionais

Os testes de requisitos não funcionais verificam os atributos de qualidade do sistema, com foco em responsividade, latência de sincronização, segurança de conexão e capacidade de processamento sob carga simultânea.

Tabela C.2 – Testes de Requisitos Não Funcionais

ID	Item a testar	Procedimento	Critério de aceite
TNF01	Responsividade (RNF01/RNF07)	Carregar a aplicação em navegadores Chrome e Safari em dispositivos Android e iOS.	O layout deve se ajustar sem quebra de elementos e todas as funções devem permanecer acessíveis e clicáveis.
TNF02	Latência de Sincronização (RNF02)	Cronometrar o tempo entre o comando do gestor e a atualização na interface do cliente.	A latência total de rede e processamento não deve ultrapassar 2 segundos.
TNF03	Redirecionamento Seguro (RNF06)	Forçar o acesso ao sistema utilizando o prefixo http:// na URL.	O servidor deve realizar o redirecionamento automático para a versão segura https://.
TNF04	Concorrência (RNF09)	Utilizar scripts automatizados para simular 50 entradas simultâneas na fila.	O sistema deve processar todas as entradas sem retornar erros de timeout ou queda de conexão.

Fonte: Os Autores (2026).

C.3 Testes de Casos de Borda e Resiliência

Os testes de casos de borda verificam o comportamento do sistema em situações limite, como cadastros duplicados, divisão por zero, conflitos de concorrência e perda de conectividade, validando a robustez das regras de negócio e a capacidade de recuperação da plataforma.

Tabela C.3 — Testes de Casos de Borda e Resiliência

ID	Item a testar	Procedimento	Critério de aceite
TE01	Idempotência de Cadastro	Tentar cadastrar um cliente que já possui registro ativo na fila com o mesmo número de telefone.	O sistema deve bloquear o novo registro e exibir a tela de status do cadastro já existente.
TE02	Divisão por Zero na Estimativa	Simular o cálculo de estimativa de tempo com 0 mesas configuradas no sistema.	O sistema deve tratar a exceção e exibir a mensagem "Estimativa indisponível" em vez de erro de código.
TE03	Conflito de Atribuição de Mesa	Simular dois gestores tentando atribuir a mesma mesa livre a dois clientes diferentes simultaneamente.	O banco de dados deve aplicar lock de registro, permitindo apenas uma atribuição e rejeitando a segunda.

TE04	Resiliência Offline	Interromper a conexão de rede do dispositivo do cliente enquanto ele visualiza a fila.	O PWA deve exibir alerta de "Conexão Perdida" e manter os dados atuais em cache via Service Workers.

Fonte: Os Autores (2026).

O conjunto de testes aqui descrito fornece base suficiente para verificar o correto funcionamento do sistema e apoiar a identificação de erros antes de sua disponibilização final, promovendo maior qualidade e maturidade no produto desenvolvido. Caso testes adicionais sejam necessários em etapas posteriores, este plano poderá ser expandido de forma incremental, preservando a estrutura já estabelecida.

Confidential C